

BAZE PODATAKA
UVOD U BAZE PODATAKA

PROJEKAT

PRAĆENJE
LABORATORIJSKIH
EKSPERIMENATA
NAD ĆELIJAMA

DODATNA SPECIFIKACIJA

Mihailo Božinović RN 76/2025

Milica Samardžić RN 37/2024

Eksperiment predstavlja kontrolisano istraživanje ili ogled nad ćelijama i ćelijskim kulturama u laboratorijskim uslovima. Svaki eksperiment ima svoj naziv, tip (testovi citotoksičnosti, analiza apoptoze, testovi migracije i invazije ćelija, transfekcija i analiza ekspresije gena), zahteva određene resurse i alate za izvođenje i ima dizajnera koji definiše ciljeve istraživanja i teorijski okvir koji se prati. O eksperimentu se beleži i hipoteza koju testiramo, očekivano trajanje datog eksperimenta u satima ili danima, ciljni parametar koji se meri (broj živih ćelija, nivo ekspresije proteina, intenzitet fluorescencije), kao i uspešnost eksperimenta. Za svaki eksperiment se beleže i fizički parametri pod kojima se izvodi: temperatura, parcijalni pritisak kiseonika, pH vrednost i vlažnost vazduha, kao i vremenski interval izloženosti tim uslovima u minutima.

Laboratorija (biološka laboratorija) je mesto ili organizaciona jedinica u kojoj se eksperimenti izvršavaju, koja je opremljena za rad sa ćelijskim kulturama. O njoj se čuvaju naziv, opis lokacije i nivo biološke laboratorije (BSL-1 – rad sa definisanim mikroorganizmima koji ne izazivaju bolesti kod zdravih ljudi, BSL-2 – osnovne zdravstvene usluge, dijagnostika, istraživanja, BSL-3 – posebna dijagnostika, istraživanja). Takođe se čuvaju podaci o kapacitetu sterilnih uslova – broj komora i broj inkubatora koje laboratorija poseduje. Laboratorija poseduje inventar resursa i alata koji se koriste u eksperimentima.

Resurs je biološki ili hemijski materijal koji učestvuje u eksperimentu ili nad kojim se eksperiment izvršava. Može biti više tipova resursa:

- Ćelijska linija (npr. HeLa, HEK293, MCF-7)
- Medij za gajenje (npr. DMEM, RPMI-1640)
- Reagens
- Antitelo
- Plazmid ili DNK konstrukt za transfekciju

O resursu se čuvaju naziv, tip, dobavljač (kompanija koja proizvodi resurs), barkod, uslovi čuvanja i, po potrebi, dodatni opis ili svojstva. Jedan resurs može biti prisutan u više laboratorija, a laboratorija može imati više različitih resursa. Potrebno je pratiti dostupnu količinu (u različitim mernim jedinicama) ili status (aktivan, u upotrebi, istekao rok ili kontaminiran) resursa u svakoj laboratoriji. Laboratorija može nabaviti resurse ili ih koristiti u eksperimentima (preko lokalnih distributera, procesom javnih nabavki, direktnim uvozom uz poštovanje regulative ili nabavkom iz „banaka ćelija“).

Alat je laboratorijski instrument koji omogućava izvođenje eksperimenata nad ćelijama, beleženje podataka ili praćenje procesa. Svaki alat pripada jednoj laboratoriji i ima

identifikacioni broj, tip, datum nabavke i, po potrebi, datum proizvodnje. Tip alata je apstraktna klasifikacija više alata iste funkcije i sadrži naziv i opis. Tip alata može biti:

- Laminarna komora
- Inkubator
- PCR uređaj
- Brojač ćelija
- Mikroskop (invertni, fluorescentni)

Za svaki alat se dodatno čuva i datum poslednje kalibracije ili servisa, jer je ispravnost merenja i sterilnost alata bitna za eksperimente i preciznost istih.

Istraživač je biolog, biotehnolog ili stručnjak srodne struke koji učestvuje u eksperimentima nad ćelijama. O istraživaču se čuvaju osnovni podaci (ime, prezime, kontakt, datum zaposlenja) i podaci o kvalifikacijama (naučno zvanje – student, asistent, docent, profesor, magistar, doktor i saradnik), oblast specijalizacije (ćelijska biologija, molekularna biologija, imunologija) i sertifikati za rad u laboratorijama određenog nivoa. Istraživači se mogu definisati kao dizajneri eksperimenata, izvođači eksperimenata ili oba tipa.

Eksperiment definiše potrebne resurse i alate za izvođenje i ima jednog ili više dizajnera. Dizajner eksperimenata prati teorijski okvir, a o teoriji se čuvaju naziv, identifikacioni podaci, oblast ćelijske biologije kojoj pripada i dodatni opis (npr. „Mehanizam apoptoze“, „Ćelijski ciklus i kontrolne tačke“, „Signalni put MAPK/ERK“).

Eksperimenti se izvršavaju u laboratorijama kroz izvođenja. Svako izvođenje može imati tim izvođača, datum i status (planirano, započeto, otkazano, završeno uspešno ili završeno neuspešno). Izvođenje ćelijskog eksperimenta podrazumeva pripremu ćelijske kulture (otapanje, pasažiranje, brojanje) i beleženje rezultata merenja. O svakom izvođaču se čuva opis uloge u eksperimentu (pasažiranje, priprema reagensa, rad na mikroskopu, kvantifikacija rezultata, statistička obrada) i eventualna putanja do beleški ili evidencije sa izvođenja.

Eksperimenti se realizuju u sesijama, koje se zakazuju unapred. Svaka sesija je vezana za jedno izvođenje i ima datum, vreme početka i završetka, kao i naziv laboratorije u kojoj se izvršava. Sesije u istoj laboratoriji se ne smeju preklapati jer kapaciteti sterilnih uslova i instrumenata ne dozvoljavaju paralelno izvođenje više eksperimenata. Po završetku sesije beleži se koliko resursa ili alata je iskorišćeno, a inventar laboratorije se automatski ažurira.